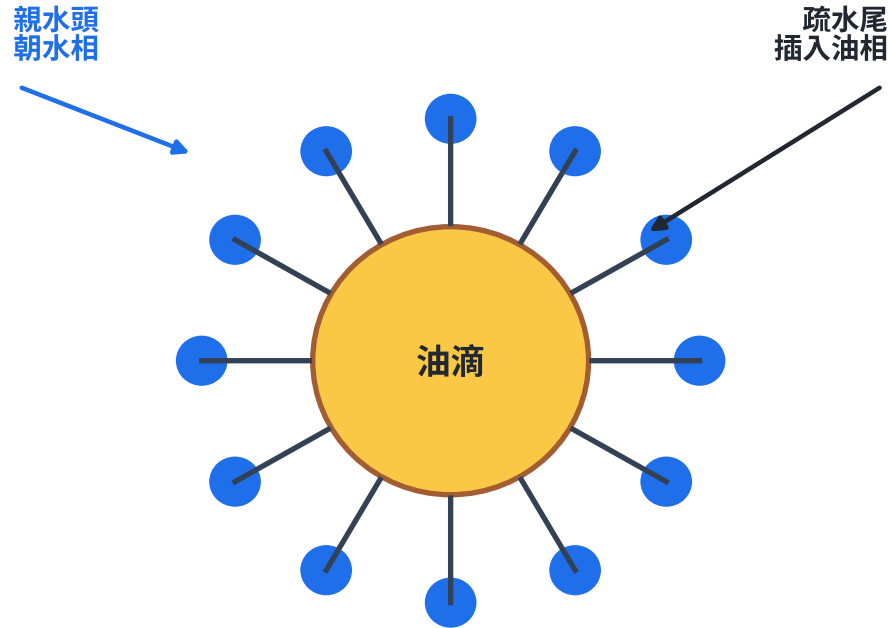


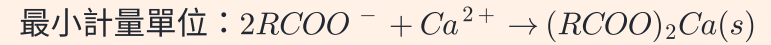
兩親分子的方向決定乳化；肥皂與 Ca^{2+} 的沉澱計量為 2 : 1

硬水中的粒子數與可見證據

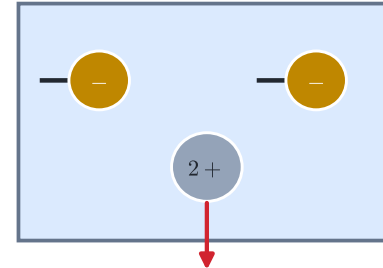
乳化後的油滴（位於水相）



攪拌增加油水界面；兩親分子包覆小油滴
使油滴較不易重新合併

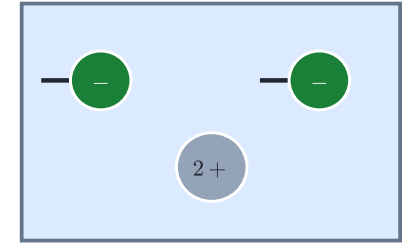


脂肪酸根 $RCOO^-$



$(RCOO)_2Ca(s)$
沉澱使肥皂濃度下降

磺酸鹽頭 RSO_3^-



磺酸鹽型清潔劑
通常仍保持分散

觀察：混濁／沉澱增加、乳化層變薄；推論：可用肥皂陰離子被沉澱反應消耗。